INDICE

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- NORMAS GENERALES

3.- RELACION DE DOCUMENTOS

4.- VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

4.1. Protocolo general

4.2. Actividad 37 - Diseño Mecánico

a) Planos de implantación (Item 3730)
b) Planos de planta, alzados y secciones (Item 3750)
c) Planos de subconjuntos y detalles (Item 3751)
d) Planos de calderería (Item 3760)
e) Planos de conductos de sólidos, gases, captación de polvo y transporte neumático (Item 3769)
f) Planos de conjunto de equipos (Item 3770)

4.3. Actividad 32 - Recipientes

a) Columnas y recipientes [Reactores y esferas] (Items 3210, 3220, 3230 y 3250)
b) Tanques de almacenamiento (Item 3240)
c) Silos (Item 3260)
d) Tolvas y calderería ligera (Item 3270)
e) Depósitos sin presión (Item 3280)

4.4. Actividad 33 - Intercambiadores y hornos

a) Intercambiadores (Item 3310)
b) Aeros (Item 3320)
c) Hornos (Item 3350)
d) Otros equipos térmicos (Item 3390)

5.- VERIFICACIÓN DE ESPECIALIDAD

5.1. Actividades 30 y 31 - Equipos de Manejo de Sólidos y Fluidos

- Equipos y diseño mecánico (Items 30--, 31--, y 37--)

5.2. Actividades 32 y 33 - Recipientes, intercambiadores y Hornos.

6.- VERIFICACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS

6.1. Cálculos

6.2. Especificaciones

6.3. Mediciones

6.4. Relaciones de Material

Anexo I - Plan de Verificación.

1.- OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento detallado para la verificación de documentos producidos por el Departamento de Mecánica, en la Especialidad de Manejo de Sólidos y Fluidos, Recipientes y Cambiadores de Calor.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de Intecsa Uhde y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO-9001.

2.- NORMAS GENERALES

Toda la labor de verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el "Procedimiento de Verificación de Documentos" (PR-34).

Los niveles de verificación serán los recogidos en el Plan de Verificación del Departamento, excepto en los Proyectos en que se definan variaciones al mismo.

Como norma general la verificación de documentos se llevará a cabo por persona distinta del autor de los mismos. Ello no obstante, en función del tipo de documento y del nivel de desarrollo establecido para la orden de trabajo de que se trate, la verificación de algunos documentos podrá llevarse a cabo por el autor de los mismos. En este caso el autor deberá igualmente respetar esta Instrucción de Trabajo como si de persona distinta se tratase. Ver Plan de Verificación en el Anejo 1.

Se deberán tener en cuenta durante el proceso de verificación el contenido de los Procedimientos que constituyen el Manual de Procedimientos para la Ejecución de Proyectos de Intecsa Uhde, especialmente en el caso de planos el "Procedimiento de realización de Planos en PC (PR-38)" y el "Procedimiento de delineación" (PR-37), y en todo caso las Instrucciones de Trabajo y los planos standard del Departamento aplicables, así como las especificaciones propias del Proyecto.

3.- RELACION DE DOCUMENTOS

Los documentos que han de consultarse en cada caso para realizar las tareas de verificación, se relacionan en las listas de verificación (Apartado 4) con la siguiente numeración:

1. Ingeniería básica
2. Información general
3. Notas generales
4. Datos básicos del Proyecto
5. Especificaciones (generales y de tuberías)
6. Diagramas
7 Lista de planos
8. Lista de equipos
9. Lista de líneas
10. Estudios preliminares
11. Planos de fabricante del equipo (incluidas plataformas, etc.)
12. Planos de plantas, secciones y detalles
13. Planos de Obra Civil
14. Plano de implantación
15. Planos de otras especialidades
16. Hojas de datos del equipo
17. Cálculos
18. Standards
19. Orientaciones de conexiones, platos, etc.
20. Plataformas y escalas. (circulares y horizontales)
21. Soportes de tuberías
22. Pescante de cabeza
23. Planos de fabricantes de platos
24. Planos de elementos internos (demisters, etc.)
25. Normas internacionales (DIN, ANSI, etc.)

4.- VERIFICACIÓN DE DISEÑO

La verificación de diseño se iniciará siguiendo los puntos establecidos bajo el epígrafe 4.1. Protocolo General, siguiente, en el orden en que figuran y con el contenido que se describe bajo cada uno de ellos.

A continuación se verificarán los aspectos que se relacionan en el protocolo específico que resulte aplicable en función de la actividad de que se trate, (apartado 4.2 y sucesivos).

El Protocolo General está constituido por una relación de aspectos a verificar que resultan aplicables a cualquier plano, sea cual sea su contenido. Los Protocolos Específicos relacionan los aspectos a comprobar que son particulares de cada uno de los planos.

4.1. Protocolo General

Los aspectos a verificar que resultan aplicables a cualquier plano sea cual sea su contenido son:

a) Formato.

Comprobar si el formato corresponde al especificado en el Proyecto entre los normalizados en Intecsa Uhde, o , en su caso, al exigido por el cliente.

En los planos producidos por ordenador se verificará que la constitución del fichero de dibujo correspondiente sea correcta, de acuerdo con las normas de **Intecsa Uhde**, del Departamento y, en su caso, con la especificación correspondiente del cliente. Se verificará que los elementos de dibujo, están correctamente situados en los niveles y dibujados en los colores adecuados, agrupados en grupos gráficos, células o bloques en la forma establecida, que se han utilizado los planos de referencia previstos, que el fichero de dibujo está correctamente enlazado con las bases de datos a las que deba estar asociado y que se ha dibujado con las herramientas de precisión necesarias de tal forma que el plano pueda acotarse en forma automática, se faciliten las actualizaciones y posibles modificaciones posteriores del mismo y, en su caso, el fichero pueda procesarse informáticamente a otros efectos en la forma prevista por **Intecsa Uhde** y/o el Cliente.

Esta verificación relativa a la constitución del plano desde el punto de vista informático se llevará a cabo por el Especialista y/o Jefe de Grupo de la Orden de Trabajo correspondiente, mediante una supervisión continua durante el proceso de desarrollo del mismo, confirmada por una comprobación final por muestreo antes de dar el plano por aprobado.

b) Orientación general del plano y sus detalles respecto al Norte.

Verificar que figura el símbolo de Norte en la parte superior izquierda del plano, y que su dirección es la correcta.

Comprobar que, efectivamente, todo el plano en general y todos sus detalles están correctamente situados respecto al Norte. Se tendrá especial cuidado en verificar la situación de puntos de referencia, pilares y fundaciones.

c) Coordenadas de situación de todos los elementos del plano.

Se comprobará para todos y cada uno de los elementos que figuran en que el replanteo de los mismos es posible a partir de las coordenadas indicadas.

No podrá emitirse ningún plano que no cumpla este requisito, salvo indicación clara de "PENDIENTE".

Se comprobará, por otra parte, que no figuran coordenadas que constituyan información redundante.

d) Definición de todos los puntos singulares y su correspondiente situación.

Se refiere este apartado a trazados, puntos de interconexión, escalas o escaleras, huecos de paso, huecos o espacios de desmontaje.

e) Dimensiones de todas las piezas

Se comprobará que han sido dimensionadas y acotadas todas las piezas que figuran en el plano, en relación al Nivel de Desarrollo establecido para la Orden de Trabajo correspondiente, y que la acotación se ha realizado en unidades comunes para todos los planos del Proyecto.

f) Elevaciones de todos los elementos

Se comprobará que el plano incluye elevaciones para todos los elementos representados, que las elevaciones han sido establecidas a partir del mismo nivel de referencia para todos los planos del Proyecto y empleando las abreviaturas y la simbología normalizadas.

g) Comprobación de la veracidad de todas las cotas

Esta comprobación se efectuará sobre los planos que han servido de guía para la ejecución del que se verifica, y los cálculos o información de los equipos correspondientes. Se comprobarán los espacios libres para paso bajo ménsulas, arriostramientos, vigas carril; paso de tuberías y de hombre, espacios para desmontaje, accesos, pasillos.

Se comprobará que no existe interferencia entre las tuberías enterradas, zanjas, cunetas y cimentaciones.

Se comprobará que las escaleras, barandillas y plataformas referidas a standards no tienen interferencias con equipos.

h) Comprobación de plantas, secciones y detalles

Se verificará que los detalles o las secciones están correctamente indicados, según el Procedimiento de Delineación (Procedimiento PR-37) y las normas de dibujo particulares del Departamento y están identificados con la nomenclatura y la simbología de aplicación en el Proyecto. Se verificará la congruencia en relación con las referencias entre plantas, secciones y detalles.

i) Listas de materiales

Se verificará que los materiales indicados están de acuerdo con los que se indican en las Hojas de Datos, cálculos o plano del suministrador correspondiente.

j) Planos de referencia y notas generales

Se verificará que todos los planos de referencia aplicables a un grupo de planos figuran mencionados en un sólo plano del grupo. Se comprobará que en el resto de los planos se hace referencia a aquél.

De igual manera se actuará respecto de las Notas Generales. Se comprobará que éstas hacen referencia a las Especificaciones y los Planos Standard editados que resulten aplicables y que los criterios establecidos en el plano se corresponden con los definidos en aquellos documentos.

k) Notas. Sellos. Fechas.

Sólo deberán aparecer notas que, por ser particulares al plano en cuestión, no figuren en el plano mencionado en el apartado j) anterior.

Si el plano no se edita completo se comprobará que se han recirculado todas las zonas pendientes del mismo, así como que se han listado junto al sello todos los elementos afectados con la indicación de "PENDIENTE".

Cuando el plano deba emitirse sólo con una parte de información válida, o válido exclusivamente a determinados efectos, se comprobará que ello ha sido indicado claramente con la leyenda "VALIDO SOLO PARA ...", o similar.

Se comprobará que en cada grupo de planos se sigue una secuencia lógica de numeración.

l) Revisiones

En cada revisión se habrá indicado, recirculándolo, el cambio o cambios introducidos, marcando el símbolo de revisión correspondiente (letra o número, según los casos) dentro de un triángulo, e indicando en el casillero correspondiente del sello la descripción "Modificado lo recirculado" o definiendo directamente el cambio, si la extensión de éste lo permite. Se comprobará que existe correspondencia entre la revisión indicada en las zonas modificadas y la del sello.

En el caso de tratarse de una modificación muy extensa no se recircularán los cambios y en el sello figurará la descripción "Modificación General".

Se verificará que han sido borrados los recirculados correspondientes a revisiones anteriores y figuran únicamente los correspondientes a la edición a emitir.

m) Escalas

Se comprobará que en cada caso la escala es la adecuada al nivel de información que pretende transmitirse, y que efectivamente el dibujo se corresponde con la escala indicada.

n) Firmas

Se comprobará que existen las firmas previstas en el sello correspondiente a los pasos anteriores al de verificación, y se completará con las correspondientes a la misma.

4.2. Actividad 37 - Diseño mecánico

a) Planos de implantación (Item 3730)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Orientación Norte de la planta, definición de coordenadas, situación límites de parcela/batería, localización de accesos, elevación del terreno y/o pavimento. - Localización de calles interiores, edificios y estructuras, (ejes e identificación de pilares. - Situación de equipos y conductos y/o canaletas. - Comprobación del replanteo de equipos y estructuras y/o cimentaciones. - Representación de conductos entre equipos y plataformas.	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 25

b) Planos de planta, alzados y secciones (Item 3750)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Localización de edificio, estructura y calles. - Definición e identificación de pilares y elevaciones. - Situación y representación de equipos. - Interconexión entre equipos. - Representación de conductos y canaletas. - Definición de soportes. - Definición de plataformas de servicio - Listado de planos de referencia. - Identificación de equipos. - Notas generales.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 25 (17 si se requiere)

c) Planos de subconjuntos y detalles (Item 3751)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Localización de edificio de estructura y calles. - Definición e identificación de pilares y elevaciones. - Situación y representación de equipos. - Detalles específicos de interconexionado - Detalles específicos de montaje. - Representación de conductos y canaletas. - Detalles específicos para soportación. - Definición de plataformas de servicio - Listado de planos de referencia. - Identificación de equipos. - Notas generales.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 25 (17 si se requiere)

d) Planos de calderería (Item 3760)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Identificación del elemento a construir y su posición. - Acotación del conjunto. - Interconexión con equipos. - Definición de elementos. - Standards a aplicar. - Materiales y espesores. - Soldaduras. - Peso del conjunto. - Elementos de izado. - Montaje de instrumentación. - Notas generales. - Interferencias.	5, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 25

e) Planos de conducto de gases, captación de polvo y transporte neumático (Item 3761)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para Realizar la verificación
- Identificación del elemento a construir y su posición. - Acotación del conjunto. - Interconexión con equipos. - Definición de elementos. - Estándares a aplicar. - Materiales y espesores. - Soldaduras. - Peso del conjunto. - Elementos de izado. - Montaje de instrumentación. - Notas generales. - Interferencias. - Definición de elementos comerciales (bridas, tuberías, etc.). - Juntas y tornillería.	5, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 25

f) Planos de conjunto de equipos (Item 3770)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Identificación del elemento a construir y su posición. - Acotación del conjunto. - Interconexión con equipos. - Definición de elementos. - Estándares a aplicar. - Materiales y espesores. - Soldaduras. - Peso del conjunto. - Elementos de izado. - Montaje de instrumentación. - Notas generales. - Interferencias.	5, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 25

4.3. Actividad 32 - Recipientes

a) Columnas y Recipientes [Reactores y Esferas] (Items 3210, 3220, 3230 y 3250)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
1ª fase - Para Petición de Oferta	
- Datos de diseño: presiones (interna y externa), temperaturas, códigos y resto de datos.	5, 6, 16, 17, 18, 25
- Materiales: virolas, fondos, refuerzos, partes internas, externas, resto de datos.	
- Documentos de referencia: especificaciones, estándares, planos de referencias.	
- Tabla de conexiones: diámetro, servicio, proyecciones, rating.	
- Cotas generales longitudinales.	
- Diámetros de virolas y faldón.	
- Espesores de virolas, fondos y faldón. Tipo de fondos.	
- Cotas entre platos y cubetos.	
- Elementos de soportes:	
- Faldón: Nº y tipo de silletas. Espesor de la placa base. Nº y tipo de ventilaciones Nº y tipo de accesos Salidas de conexiones en fondo Sin fireproofing (mortero antifuego), vierteaguas.	
- Cunas: Tipo o detalle si son especiales Espesores y dimensiones de las chapas de refuerzo.	
- Patas: Nº y tipo, longitud de patas Espesor de la placa base Vierteaguas (si es necesario)	
- Silletas de apoyo: Detalle de las silletas Espesores de las chapas s/cálculo.	

(Cont.)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Si trabaja a vacío: rigidizadores, número, tipo y posición, detalle - Soportes de aislamiento: tipo y posición s/cuadro - Conexiones: elevaciones, diámetro de los refuerzos, distancias a soldaduras, rigidizadores - Accesos de hombre: elevaciones, diámetro refuerzos. - Proyecciones de todas las conexiones - Partes internas: . Detalle orientativo de conexiones fijas con platos o vertederos. . Nota de espesores de soportes de platos y vertederos. . Eliminadores: tipo y soportes. Nº de piezas a montar y desmontar. . Deflectores: posición y espesores. Detalles . Serpentines internos: diseño y detalles . Distribuidores. Tipo s/standard o diseño. Detalles. - Orejetas de erección. Elevación - Placa de identidad. Elevación - Diseño de sección tronco-cónicas: detalle y espesores - Verificación del plano de detalles - Verificación del plano con el P&I. Verificación con especificación de tuberías: cara de bridas, tipo de juntas. - Notas generales/adicionales: datos de los casilleros correspondientes - Notas para obra: datos del casillero correspondiente En la parte superior del sello se indicará las partes pendientes, que servirán de guía para verificaciones posteriores.	

(Cont)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
<u>2ª fase.- Para Construcción</u> Orientaciones: - Conexiones: posición con respecto a platos, cubetos, distribuidores, internos y resto de elementos. - Posición de vertederos, pernos de anclaje y resto de elementos. - Posición de bisagras o pescante de accesos de hombre, asideros, peldaños internos, deflectores, placa de identidad. - Posible cambio de elevaciones, bien por interferencias con las longitudes de virolas aprobadas o por propuesta hecha por el diseñador de las orientaciones. - Plataformas circulares: Columnas y recipientes verticales. . Cálculo de refuerzos en ménsulas . Orientación y elevación de ménsulas y refuerzos con soldaduras (s/fabricante), conexiones, rigidizadores, anillos de aislamiento. . Orientación y elevación de clips de escalas. . Verificación del plano de plataformas. - Plataformas en recipientes horizontales: . Cálculo de refuerzos en clips de plataformas. . Diseño de plataformas y posición de los clips. . Posición y elevación de los clips de escala . Verificación del plano de plataformas. - Pescante de cabeza . Cálculo de los refuerzos (generalmente con tapones de soldadura) . Orientación y elevación de los clips . Verificación de los datos en el plano del pescante (este plano incluye todos los pescantes para columnas y depósitos de un proyecto). - Soportes de tuberías . Cálculo de los refuerzos de los soportes . Orientación y elevación de los clips . Verificación de los planos soportes	5, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

(Cont)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
(Si es necesario, al ser estos soportes los últimos elementos a colocar en columnas o depósitos, mover, trasladar o retocar, bien en orientación o elevación algunos elementos ya colocados anteriormente). - Verificar las conexiones y sus diámetros con el P&I correspondiente. Comprobar con la especificación de tuberías, diámetro, rating, acabado de cara de bridas y tipo de junta a utilizar. - Conexiones de instrumentos, especialmente: Tomas de temperatura: Ø para el thermowell Bridas LWN, rating superior al resto Niveles de vidrio: Separación entre conexiones Necesidad de más parejas de conexiones y orientación. Niveles radioactivos: Soporte de apoyo, tornillería y juntas. Detalles. - Conexiones especiales Conexiones reforzadas para Cambiadores en columnas Reboilers Agitadores Comprobación de: Refuerzos, soportes o cunas, apoyos, tornillería, juntas - Detalles especiales: Equipos de materiales diferentes: Compatibilidad de elementos soldados Tratamientos térmicos/ Compatibilidad y secuencia Recubrimientos: Lógica de fabricación.	

b) <u>Tanques de Almacenamiento</u> (Item 3240)

Las circunstancias de estos equipos son iguales a las de Columnas y Recipientes.

En cada fase se verificarán los siguientes puntos, por este orden:

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
<u>1ª fase.- Para Petición de Oferta</u> - Datos de diseño: presiones (interna y externa), temperaturas, códigos y resto de datos del casillero de datos de diseño. - Materiales: virolas, fondos, refuerzos, partes internas y resto de datos del casillero de materiales. - Documentos de referencia: especificaciones, estándares, planos de referencia y resto de datos del casillero de documentos de referencia. - Tabla de conexiones, datos del casillero correspondiente. - Diámetros de virolas y fondo, altura de virolas. - Espesores de virolas, fondo y techo. - Tipos de anillos de coronación y contraviento (principal y secundario) - Fondo: pozo o pozos de drenaje. Inclinación (periférica o central). - Soportes de aislamiento (virola y techo) - Conexiones: Elevaciones, diámetro o tipo de los refuerzos s/códigos. Con proyección interna: salida, sumidero, alimentación. . Accesos de hombre: techo y virola . Puertas de limpieza . Rebosaderos . En tanques de techo o pantalla flotantes hay conexiones específicas: Drenaje articulado del techo Ventilación automática Acceso exterior al interior del tanque Ventilación de la junta periférica Si la alimentación es por el techo, junta y tipo al penetrar en la pantalla. . Conexiones para cámaras de espuma . En los techos fijos, además de los accesos de hombre, pueden llevar conexiones para: - Ventilaciones automáticas o atmosféricas - Apagafuegos - Niveles automáticos - Tomas de muestras . Verificación con los P&I y especificaciones de tuberías	5, 6, 16, 17, 18, 25

(Cont)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Estructura del techo	
- Escalas o escalera helicoidal:	
. Esquema de las escalas o escalera con sus descansillos, de acuerdo con los Std. y legislación.	
- Verificación del suministro de accesorios por parte del fabricante:	
. Nivel visual o automático completo . Cámaras de espuma . Serpentines o paneles calentadores . Ventilaciones, válvulas de sobrepresión y vacío . Vías de rodadura y escalera (en techo flotante) . Pies de apoyo y antirotación para techo y pantalla flotantes	
- Notas generales/adicionales: datos de los casilleros correspondientes.	
2ª fase.- Para Construcción	5, 6, 11, 13, 18, 19, 21, 24, 25
- Orientaciones:	
. Conexiones: posición y elevación con respecto soldaduras, serpentines internos, pozos de drenaje, agitadores.	
. Accesos de hombre: en virola, techo y pantalla flotante en su caso.	
. Puertas de limpieza	
. Rebosaderos, cámara de espuma con sus deflectores.	
. Conexiones para los accesorios de pantalla y techo flotante.	
. Pies de apoyo y antirotación en techo y pantalla flotante.	
. Comprobación de las proyecciones de las conexiones.	

(Cont)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Estructura del techo: orientación de los brazos para evitar interferencias con las conexiones, soldaduras. - Pasarelas en techo: que sean accesibles y manejables las conexiones y accesorios desde las mismas. - Escala o escalera helicoidal: conexiones a lo largo de la virola que deben ser manejadas desde la escala o escalera. . Situación de los anclajes en el suelo . Correspondencia con la pasarela en techo - Verificación con los planos de Obra Civil del anillo de apoyo del tanque, anclaje de silletas (si es necesario), situación del pozo o de los pozos de drenaje y posibles salidas de conexiones en el fondo del tanque. - Soportes de tuberías: en colectores de refrigeración, alimentación a cámaras de espuma. - Verificación con el P&I correspondiente y especificaciones de tuberías. - Detalles especiales: . Equipos de materiales diferentes: compatibilidad de elementos soldados . Tanques criogénicos: tacos de madera para aislar el apoyo de escalas, escalera u otro soporte del tanque. . Tratamientos térmicos/recubrimientos: compatibilidad y secuencia lógica de fabricación.	

c) Silos (Item 3260)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
<u>1ª fase.- Para Petición de Oferta</u> - Datos de diseño. Presiones (interna y externa), temperaturas, códigos y resto de datos. - Materiales: Virolas, techo y fondo cónico, etc. tanto internos como externos, resto de datos. - Documentos de referencia: Especificaciones, estándares, etc., planos de referencia. - Tabla de conexiones: día, servicio, proyecciones, rating. - Cotas generales longitudinales. - Diámetro de virolas, techo y fondo cónico. - Espesores de virolas, techo, fondo cónico y faldón. - Elementos de soportes: . Faldón: Nº y tipo de silletas. espesor de la placa base. Nº y tipo de ventilaciones. . Silletas de apoyo: Detalle de las silletas. Espesores de las chapas según cálculo. - Si trabaja a vacío: rigidizadores, número, tipo y posición, detalle. - Soportes de aislamiento: tipo y posición. - Conexiones: elevaciones, diámetro de los refuerzos, distancias a soldaduras, rigidizadores. Situación conexiones en techo. - Accesos de hombre: elevaciones, diámetro refuerzos. - Proyecciones de todas las conexiones. - Placa de identidad. Elevación - Diseño de secciones cónicas: detalle y espesores. Anillo rigidizador. - Verificación del plano de detalles	5, 6, 16, 17, 18, 25

(Cont)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Verificación del plano con el P&I. - Verificación con especificación de tuberías: cara de bridas, tipo de juntas. - Notas generales/adicionales: datos de los casilleros correspondientes - Notas para obra: datos del casillero correspondiente - En la parte superior del sello se indicará las partes pendientes, que servirán de guía para verificaciones posteriores.	
<u>2ª fase.- Para Construcción</u> Orientaciones: - Conexiones: pernos de anclaje y resto de elementos. - Posición de bisagras o pescante de accesos de hombre, placa de identidad. - Plataformas circulares: En virolas y en techo. . Cálculo de refuerzos en ménsulas . Orientación y elevación de ménsulas y refuerzos con soldaduras (s/fabricante), conexiones, rigidizadores, anillos de aislamiento. . Orientación y elevación de clips de escalas. . Verificación del plano de plataformas. - Verificar las conexiones y sus diámetros con el P&I correspondiente. - Comprobar con la especificación de tuberías, diámetro, rating, acabado de cara de bridas y tipo de junta a utilizar.	5, 6, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25

d) Tolvas y calderería ligera (Item 3270)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Datos de diseño. Presión, temperaturas, código y resto de datos. - Materiales: Virolas, techo (si lo lleva), perfilería, etc. - Documentos de referencia: Especificaciones, estándares, etc., planos de referencia. - Tabla de conexiones: día, servicio, proyecciones, rating. - Cotas generales longitudinales. - Diámetro de virolas o dimensiones cuadrangulares o rectangulares, fondo cónico o rectangular o cuadrangular. - Elementos de soportes: . Faldón: Nº y tipo de silletas. Espesor de la placa base. . Silletas de apoyo: Detalle de las silletas. Espesores de las chapas según cálculo. - Patas: Nº y tipo, longitud Espesor de la placa base. - Rigidizadores de refuerzo: Nº y tipo. Detalle. - Conexiones: Situación y diámetro. Proyecciones. - Placa de identidad: Situación y elevación. - Plataformas y escalas: . Cálculo, orientación y elevación de ménsulas y clips de escalas.	5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25

e) Depósitos sin presión (Item 3280)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
Se puede seguir el mismo criterio que para Recipientes a Presión (Apartado a). La diferencia está en el código a utilizar (buena práctica comercial) y en las exigencias, tanto de cálculos como de diseño, que se permiten en este tipo de depósitos. Por regla general, suelen ser verticales con patas y horizontales con cunas o sin ellas.	5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 25

4.4. Actividad 33 - Intercambiadores y Hornos

a) Intercambiadores (Item 3310)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
Actualmente se sale al exterior de dos formas: - Con las hojas de datos en las que se basa el fabricante especializado, calculando por tanto el diseño térmico y mecánico del equipo. - Con planos (diseño mecánico) resultado del cálculo programado y realizado en **Intecsa Uhde** y que se los entrega al fabricante para su construcción. En ambos casos, el fabricante envía cálculos del equipo y sus planos constructivos correspondientes. La verificación de estos planos de Ingeniería es bastante simple, puesto que sólo se verifican los datos indicados en las respectivas hojas de datos y los esquemas resultado de los cálculos, añadiéndoles de acuerdo con la Sección de Esfuerzos en Tuberías, la cuna fija y la deslizante, en el caso de equipos horizontales.	5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 25

b) Aeros (Item 3320)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Igual al Apartado a), pero sin planos (Diseño mecánico)	5, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 25

c) Hornos (Item 3350)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Hojas de datos y especificaciones, en las que se basa el fabricante, realizando cálculos y planos constructivos. - Verificación de planos y documentos del fabricante.	5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25

5.- VERIFICACION DE ESPECIALIDAD

La verificación de especialidad se realizará en dos etapas, una primera de verificación de sus propios documentos y/o cálculos (ver apartado 6) y una segunda de comprobación sobre los planos de que el diseño responde a la definición, cálculos y/o especificaciones que sean de su responsabilidad, de que la información y comentarios que ha transmitido al autor del plano para la preparación de éste ha sido adecuadamente interpretada y que han sido correctamente incorporados los detalles por él definidos.

Bajo esta hipótesis el Especialista estará comprobando, al revisar el plano, tanto el trabajo del autor del mismo como ciertos aspectos del proyecto de los que él es directamente autor, por lo que la revisión del plano supone una verificación de su propio trabajo. El Especialista deberá considerar por lo tanto las relaciones de puntos a comprobar que figuran a continuación, tanto como una lista de verificación como una relación de puntos a tener en cuenta durante la fase de desarrollo de su trabajo como responsable de la definición, análisis, cálculo y especificación de los elementos correspondientes.

En el caso en que las tareas de especialista hayan sido confiadas a empresas colaboradoras, o consultores o asesores externos, la revisión de especialidad se llevará a cabo por el especialista de **Intecsa Uhde** responsable de la supervisión del trabajo en cuestión.

5.1. Actividades 30 y 31 - Equipos Manejo de Sólidos y Fluidos

Equipos y diseño mecánico (Items 30--, 31-- y 37--)

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
- Se comprobará que las disposiciones de equipos y trazados de conductos se corresponden con las bases de diseño de la instalación. - Se comprobarán las dimensiones generales de los elementos. - Se comprobarán los materiales y espesores. - Se comprobará que se han introducido correctamente los comentarios al trazado de conductos derivados de los cálculos de análisis de flexibilidad realizados. - Se comprobará sobre los planos de planta, secciones y detalles según se haya definido para el proyecto, que todos los conductos quedan adecuadamente soportados, y que los elementos correspondientes han sido correctamente representados, localizados e identificados. - Se comprobará que aparecen adecuadamente indicadas las notas inherentes a las particularidades de instalación de conductos, calderería general y sus elementos de soportaje así como las referencias a los documentos que proceda (planos standard, u otros planos del proyecto). - Se comprobará que se ha incluido el peso de los elementos (si así se ha definido para el proyecto).	1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 25

5.2. Actividades 32 y 33 - Recipientes, Intercambiadores y Hornos

Alcance de la verificación	Documentación necesaria para realizar la verificación
Se comprobará: - Código de cálculo - Dimensiones generales diámetro(s) y altura(s) - Espesores - Materiales - Detalles críticos - Notas específicas aplicables al equipo en particular	1, 5, 7, 8, 16, 17, 25

6.- VERIFICACION DE OTROS DOCUMENTOS

En lo que se refiere al Departamento de Mecánica y en la especialidad de Manejo de sólidos y Fluidos, Recipientes y Cambiadores, los documentos a los que hace referencia este apartado son especialmente los Cálculos, Especificaciones, Mediciones y Relaciones de Material. Otros documentos distintos que pudieran existir se tratarán de forma análoga a como aquí se especifica, en cuanto sea aplicable.

6.1. Cálculos

Los cálculos se verificarán en cuanto a que se han seguido y respetado las Instrucciones de Trabajo del Departamento aplicables, en cuanto a que el desarrollo, resultado y conclusiones del mismo son correctos, y en cuanto a que incluyen, con contenido correcto, los siguientes puntos:

- **Breve descripción del elemento a calcular.** Se habrá explicado someramente el elemento de que se trata.

- **Esquema del elemento a calcular.** Se habrá representado exactamente el esquema del elemento a calcular, si es necesaria su representación.

- **Hipótesis de cálculo.** Estarán totalmente de acuerdo con las Bases de Proyecto aplicables.

- **Determinación de las solicitudes para cada hipótesis por separado.** Se habrá resuelto el cálculo para cada esquema del apartado anterior. Se habrán adjuntado los resultados de cálculo informatizado, en su caso.

- **Dimensionamiento de los elementos para la hipótesis más desfavorable.** Constarán las características de los materiales, las tensiones finales, deformaciones, etc.

6.2. Especificaciones

Se verificará que se han incluido las necesarias, y que éstas están de acuerdo con las Bases de Diseño y la normativa a aplicar al proyecto.

Se verificará su redacción en tanto en cuanto no se hayan utilizado especificaciones standard de **Intecsa Uhde** aprobadas.

Se verificará que se han incluido las Especificaciones Particulares necesarias para complementar las Generales con respecto al proyecto específico de que se trate.

6.3. Mediciones

Se revisarán en cuanto que cubren la totalidad de las unidades de obra resultantes de los planos y que existe coherencia entre ambos.

Se verificará que se han utilizado los formatos establecidos para la Orden de Trabajo de que se trate, si éste fuese el caso, o los formatos normalizados de **Intecsa Uhde** en caso contrario.

6.4. Relaciones de Material

Se verificará que las Relaciones de Material se han realizado de acuerdo con el Procedimiento PR-33.

ANEJO 1

PLAN DE VERIFICACION

ABREVIATURAS PARA LOS PLANES DE VERIFICACION

PR	Proceso
OC	Obra Civil
AR	Arquitectura
ME	Mecánica
TU	Tuberías
IF	Instalaciones
EL	Electricidad
IN	Instrumentación

JP	Jefe del Proyecto
JD	Jefe de Departamento
RC	Responsable de Cuenta
IE	Ingeniero Especialista
JG	Jefe de Grupo de Diseño
P	Proyectista
D	Delineante

Niveles de Verrificación

A	Verificación completa por persona distinta del autor
B	Verificación completa de una muestra de los documentos por persona distinta al autor
C	Verificación por el propio autor

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 30 - EQUIPOS MANEJO FLUIDOS					
3005	Bombas, Agitadores, Ventiladores	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3010	Turbinas de gas	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3015	Turbinas de vapor	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3020	Compresores de proceso	C	IE-ME	IE-ME	EL/IN	RC-ME
3025	Compresores de aire y soplantes	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3030	Torre de refrigeración	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3035	Eyectores, Mezcladores	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3040	Filtros	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3045	Calderas, Incineradores	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3090	Otros equipos manejo fluídos	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3095	U.P. Tratamiento de agua	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
3096	U.P. Desmineralización	C	IE-ME	IE-ME		RC-ME
	ACTIVIDAD 31 - EQUIPOS MANEJO SOLIDOS					
3105	Puentes grúa. Polipastos. Básculas	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3110	Cintas transportadoras	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3115	Elevadores de cangilones. Tornillos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3120	Tambores rotativos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3125	Transporte neumático	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3130	Vibradores, Cribas, Fondos vibrantes	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3135	Filtros captación polvo	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3140	Lecho fluído	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3145	Ciclones	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3150	Espesadores, Decantadores	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3155	Trituradoras, Molinos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3160	Apiladoras, Desapiladoras	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3190	Otros equipos manejo sólidos	C	IE-ME	IE-ME	--	RC-ME
3198	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Mecánica	C	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3199	General. Mecánica					

	ACTIVIDAD 32 - RECIPIENTES					
3210	Reactores	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3220	Columnas	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3230	Recipientes a presión	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3240	Tanques	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3250	Esferas	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3260	Silos	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3270	Tolvas y calderería ligera	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
3280	Depósitos sin presión	C/A(1)	IE/D(1)-ME	IE/JG(1)-ME	--	RC-ME
	(1) Plano de Ingeniería					
	ACTIVIDAD 33 - INTERCAMBIADORES Y HORNOS					
3310	Intercambiadores	C/A(1)	IE/D-ME	IE/JG-ME	---	RC-ME
3320	Aeros	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3350	Hornos	C/A(1)	IE/D-ME	IE/JG-ME	---	RC-ME
3390	Otros equipos térmicos	C	IE/D-ME	IE/-ME	---	RC-ME
3398	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Intercambiadores	B	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3399	General. Intercambiadores					
	ACTIVIDAD 34 - ESPECIFICAC. DE MATERIALES Y MTO					
3410	Especificaciones de materiales de tuberías	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3420	MTO's, Listas de Materiales, RM's	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3430	Items H	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3498	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Materiales tubería	C	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3499	General. Materiales tuberías					

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 35 - ESFUERZOS Y SOPORTES					
3510	Cálculo de esfuerzos en tuberías y equipos	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3520	Cálculo y diseño de soportes	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3530	Lista de soportes	C	IE-ME	IE-ME	---	RC-ME
3540	Elementos especiales	C	IE-ME	IE-ME	----	RC-ME
3598	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Esfuerzos	B	SUBC.	SUBC.	IE/ME	RC-ME
3599	General. Esfuerzos y Soportes					
	ACTIVIDAD 36 - DISEÑO DE TUBERIAS					
2010	Diagrama planta de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2020	Diagramas utilities	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2030	Diagrama off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2040	Balance planta de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2050	Balance utilities	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2060	Balance off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR	RC-PR
2110	P&I Unidades de proceso	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2120	P&I Utilities	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2130	P&I Off-sites	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2140	P&I Distribución	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2150	P&I Interconexiones	A	D-TU	JG-TU	PR/IN	RC-PR
2310	Lista de líneas (Comentarios)	C	P-TU	JG-TU	PR	RC-PR
3630	Plano de implantación/general	A	JG/P-TU	JG-TU	PR	RC-PR
3631	Plano clave	C	JG/TU	JG-TU		RC-TU
3650	Planos de planta de tuberías	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3651	Estudios tuberías para maqueta	C	P-TU	JG-TU		RC-TU
3652	Planos de rack	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3653	Planos auxiliares, Venteos, Drenajes	A	P-TU	JG-TU		RC-TU
3660	Isométricas acotadas	A	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3661	Isométricas no acotadas	A	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3665	Mediciones de tuberías	C	D-TU	JG-TU	IE/ME(2)	RC-TU
3670	Montaje de maqueta	A	D-TU	JG-TU	IE/PR	RC-TU
3680	Información para civil	---	JG-TU	---	---	RC-TU
3695	Especificaciones diseño tuberías	A	JG-TU	RC-TU	---	RC-TU
3698	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Diseño tubería	B	SUBC.	JG-TU	---	RC-TU
3699	General. Diseño tuberías					

(2) Sólo Materiales

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 37 - DISEÑO MECANICO					
2010	Diagrama planta de proceso. (Balance de materias)	A	D-ME	JG-ME	PR	RC-ME
2110	P&I Unidades de Proceso	A	D-ME	JG-ME	PR/IN	RC-ME
2320	Lista de conductos	C	P-ME	IE/PR	PR	RC-ME
3730	Plano de implantación general	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3750	Planos de planta, alzado y secciones	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3751	Planos de subconjuntos y detalles	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3760	Planos de calderería	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3761	Planos de conductos de sólidos, gases, captación polvo y transporte neumático	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3770	Planos de conjunto de equipos	A	P-ME	JG-ME	---	RC-ME
3798	Supervisión de Subcontratistas de Ingeniería. Diseño Mecánico	B	SUBC.	SUBC.	JG/ME	RC-ME
3799	General. Diseño Mecánico					